

Geeksoft P&L Engine - Introducción Ejecutiva al Ledger

Este documento físico actúa como libro blanco de cálculo (Ledger). Su objetivo es hacer 100% transparente la matemática financiera que hay detrás de las rentabilidades de Naviera Petral. Antes de revisar las cifras oficiales, te presentamos de forma sencilla las reglas de negocio clave que el sistema evalúa:

1. Lógica de Tiempos y Cuellos de Botella (La Ley del Triple Mínimo)

El motor evalúa 3 limitantes para definir la tasa real de flujo (carga/descarga):

- [c_load / c_disch]: La tasa exigida por el acuerdo o contrato comercial.
- [t_load_rate / p_disch_limit]: La presión máxima física de las tuberías y bombas de tierra (Terminal).
- [v_intake / v_pump]: La capacidad física de recepción o empuje a bordo del barco (Fierro).

El sistema escoge ciegamente el MENOR de los tres, aislando matemáticamente el cuello de botella físico real.

2. Fricción Ambiental y Consumo de Bunker

La distancia real de la ruta es expandida por un Factor Climático (ej. 3% o 4%) que simula las corrientes y vientos de la costa peruana y chilena. Esto castiga los tiempos de forma realista para cubrir el margen de error del IFO.

3. Estructura de Rentabilidad Operativa (Voyage Result)

El margen neto del viaje deduce el 100% de los costos de puerto y el Bunker total consumido.

4. Indicadores de Desempeño Financiero (TCE & Valor Corporativo)

- TCE Real (Time Charter Equivalent): Divide el Voyage Result entre los días totales, dictando la renta diaria real.
- Utilidad Nominal: Al Voyage Result se le resta el [tce_req] (TCE Requerido, ej. \$15,000 diarios para el B/T Tablones) multiplicado por la duración del viaje.

En las páginas siguientes se desglosa la prueba inamovible para la matriz completa de flota y rutas de Petral.

Fundamento Conceptual y Fórmulas

1. Tasa Real de Carga (Origen):
actual_load = MIN(c_load, v_intake, t_load_rate)
2. Tasa Real de Descarga (Destino):
actual_discharge = MIN(c_disch, v_pump, p_disch_limit)
3. Días de Puerto (port_days):
port_days = ((Q / act_load) + over) + ((Q / act_disch) + over) / 24
4. Días de Mar (sea_days) [Dinámico]:
sea_days = ((dist * (is_round_trip ? 2 : 1)) * (1 + w_factor)) / (speed * 24)
5. Costo Total de Bunker (Granular Dual-Fuel):
bunker = SUM(t_fase * c_fase)_ifo * p_ifo + SUM(t_fase * c_fase)_mdo * p_mdo
donde fases = sea_days, idle_days, load_days, disch_days
6. Resultado del Viaje (voyage_result):
result = (Q * F) - port_costs - bunker
7. Duración Total (total_duration):
total_duration = sea_days + port_days
8. Rendimiento Diario (TCE Real):
tce_real = voyage_result / total_duration
9. Utilidad Nominal (pl_vs_required):
pl_vs_required = voyage_result - (tce_req * total_duration)

Reemplazo Aritmético Exacto

1. Reemplazo de Carga:
MIN(99,999.00, 500.00, 500.00) = 500.00
2. Reemplazo de Descarga:
MIN(99,999.00, 450.00, 300.00) = 300.00
3. Reemplazo de Tiempos en Puerto:
((13,500/500)+6 + (13,500/300)+6) / 24 = 3.500000 d
4. Reemplazo de Tiempos en Mar (Ida y Vuelta):
((69.00 * 2) * 1.03) / (11.00 * 24) = 0.538409 días
5. Reemplazo Bunker Dual:
((22.60 IFO * \$895.14)) = \$20,230.37
6. Reemplazo Resultado de Viaje:
(13,500.00 * 19.01) - 41,000.00 - 20,230.34 - 0.00 = \$195,404.63
7. Reemplazo Duración Total:
0.538409 + 3.500000 = 4.038409 días
8. Reemplazo Rendimiento Diario (TCE):
\$195,404.63 / 4.038409 = \$48,386.54 USD/día
9. Reemplazo Utilidad Nominal:
\$195,404.63 - (\$15,000.00 * 4.038409) = \$134,828.50 USD

MATRIZ DE CONCILIACIÓN: GEEKSOFT ENGINE vs PETRAL CORPORATIVO (MATARANI)

Operativo	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Tiempos/Costos	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Financiero	PETRAL	GEEKSOFT	Δ
Distancia Total (MN)	138.00	138.00	0.00	Sea Days	0.5384	0.5384	0.0000	Income	256,635.00	256,635.00	-0.00
Carga (MT)	13,500.00	13,500.00	0.00	Port/Idle Days	3.5417	3.5000	-0.0417	Port Costs	41,000.00	41,000.00	0.00
Flete (USD)	19.01	19.01	0.00	Duración	4.0801	4.0384	-0.0417	Bunker Costs	20,601.88	20,230.37	-371.51
Total Freight Income US\$	256,635.00	256,635.00	-0.00	Bunker Total	20,601.88	20,230.37	-371.51	Voyage Result	195,033.12	195,404.63	371.51
Total Agency US\$	41,000.00	41,000.00	0.00	- IFO (US\$)	-	20,230.34	-	TCE (USD/Día)	47,801.35	48,386.54	585.19
Bunker IFO (MT)	-	22.60	-	- MDO (US\$)	-	0.00	-	PCM (USD)	1,454,116.96	1,471,918.47	17,801.51
Bunker MDO (MT)	-	0.00	-					P/L (USD)	133,831.98	134,828.50	996.52

DESVIACIÓN DETECTADA (\$371.51) - REVISAR DELTAS EN TABLAS

Fundamento Conceptual y Fórmulas

1. Tasa Real de Carga (Origen):
actual_load = MIN(c_load, v_intake, t_load_rate)
2. Tasa Real de Descarga (Destino):
actual_discharge = MIN(c_disch, v_pump, p_disch_limit)
3. Días de Puerto (port_days):
port_days = ((Q / act_load) + over) + ((Q / act_disch) + over) / 24
4. Días de Mar (sea_days) [Dinámico]:
sea_days = ((dist * (is_round_trip ? 2 : 1)) * (1 + w_factor)) / (speed * 24)
5. Costo Total de Bunker (Granular Dual-Fuel):
bunker = SUM(t_fase * c_fase)_ifo * p_ifo + SUM(t_fase * c_fase)_mdo * p_mdo
donde fases = sea_days, idle_days, load_days, disch_days
6. Resultado del Viaje (voyage_result):
result = (Q * F) - port_costs - bunker
7. Duración Total (total_duration):
total_duration = sea_days + port_days
8. Rendimiento Diario (TCE Real):
tce_real = voyage_result / total_duration
9. Utilidad Nominal (pl_vs_required):
pl_vs_required = voyage_result - (tce_req * total_duration)

Reemplazo Aritmético Exacto

1. Reemplazo de Carga:
MIN(99,999.00, 500.00, 500.00) = 500.00
2. Reemplazo de Descarga:
MIN(99,999.00, 450.00, 300.00) = 300.00
3. Reemplazo de Tiempos en Puerto:
((13,500/500)+6 + (13,500/300)+6) / 24 = 3.500000 d
4. Reemplazo de Tiempos en Mar (Ida y Vuelta):
((283.00 * 2) * 1.03) / (11.00 * 24) = 2.208258 días
5. Reemplazo Bunker Dual:
((45.98 IFO * \$895.14)) = \$41,156.84
6. Reemplazo Resultado de Viaje:
(13,500.00 * 22.82) - 67,000.00 - 41,156.84 - 0.00 = \$199,913.16
7. Reemplazo Duración Total:
2.208258 + 3.500000 = 5.708258 días
8. Reemplazo Rendimiento Diario (TCE):
\$199,913.16 / 5.708258 = \$35,021.75 USD/día
9. Reemplazo Utilidad Nominal:
\$199,913.16 - (\$15,000.00 * 5.708258) = \$114,289.29 USD

MATRIZ DE CONCILIACIÓN: GEEKSOFT ENGINE vs PETRAL CORPORATIVO (SAN JUAN DE MARCONA)

Operativo	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Tiempos/Costos	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Financiero	PETRAL	GEEKSOFT	Δ
Distancia Total (MN)	566.00	566.00	0.00	Sea Days	2.2083	2.2083	0.0000	Income	308,070.00	308,070.00	0.00
Carga (MT)	13,500.00	13,500.00	0.00	Port/Idle Days	3.5417	3.5000	-0.0417	Port Costs	67,000.00	67,000.00	0.00
Flete (USD)	22.82	22.82	0.00	Duración	5.7499	5.7083	-0.0417	Bunker Costs	42,275.73	41,156.84	-1,118.89
Total Freight Income US\$	308,070.00	308,070.00	0.00	Bunker Total	42,275.73	41,156.84	-1,118.89	Voyage Result	198,794.27	199,913.16	1,118.89
Total Agency US\$	67,000.00	67,000.00	0.00	- IFO (US\$)	-	41,156.84	-	TCE (USD/Día)	34,573.37	35,021.75	448.38
Bunker IFO (MT)	-	45.98	-	- MDO (US\$)	-	0.00	-	PCM (USD)	1,051,721.96	1,065,361.57	13,639.61
Bunker MDO (MT)	-	0.00	-					P/L (USD)	112,545.40	114,289.29	1,743.89

DESVIACIÓN DETECTADA (\$1,118.89) - REVISAR DELTAS EN TABLAS

Fundamento Conceptual y Fórmulas

1. Tasa Real de Carga (Origen):
actual_load = MIN(c_load, v_intake, t_load_rate)
2. Tasa Real de Descarga (Destino):
actual_discharge = MIN(c_disch, v_pump, p_disch_limit)
3. Días de Puerto (port_days):
port_days = ((Q / act_load) + over) + ((Q / act_disch) + over) / 24
4. Días de Mar (sea_days) [Dinámico]:
sea_days = ((dist * (is_round_trip ? 2 : 1)) * (1 + w_factor)) / (speed * 24)
5. Costo Total de Bunker (Granular Dual-Fuel):
bunker = SUM(t_fase * c_fase)_ifo * p_ifo + SUM(t_fase * c_fase)_mdo * p_mdo
donde fases = sea_days, idle_days, load_days, disch_days
6. Resultado del Viaje (voyage_result):
result = (Q * F) - port_costs - bunker
7. Duración Total (total_duration):
total_duration = sea_days + port_days
8. Rendimiento Diario (TCE Real):
tce_real = voyage_result / total_duration
9. Utilidad Nominal (pl_vs_required):
pl_vs_required = voyage_result - (tce_req * total_duration)

Reemplazo Aritmético Exacto

1. Reemplazo de Carga:
MIN(99,999.00, 500.00, 500.00) = 500.00
2. Reemplazo de Descarga:
MIN(99,999.00, 450.00, 300.00) = 300.00
3. Reemplazo de Tiempos en Puerto:
((13,500/500)+6 + (13,500/300)+6) / 24 = 3.500000 d
4. Reemplazo de Tiempos en Mar (Ida y Vuelta):
((335.00 * 2) * 1.03) / (11.00 * 24) = 2.614015 días
5. Reemplazo Bunker Dual:
((51.66 IFO * \$895.14)) = \$46,241.78
6. Reemplazo Resultado de Viaje:
(13,500.00 * 20.87) - 55,000.00 - 46,241.77 - 0.00 = \$180,503.22
7. Reemplazo Duración Total:
2.614015 + 3.500000 = 6.114015 días
8. Reemplazo Rendimiento Diario (TCE):
\$180,503.22 / 6.114015 = \$29,522.86 USD/día
9. Reemplazo Utilidad Nominal:
\$180,503.22 - (\$15,000.00 * 6.114015) = \$88,792.99 USD

MATRIZ DE CONCILIACIÓN: GEEKSOFT ENGINE vs PETRAL CORPORATIVO (MEJILLONES)

Operativo	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Tiempos/Costos	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Financiero	PETRAL	GEEKSOFT	Δ
Distancia Total (MN)	670.00	670.00	0.00	Sea Days	2.6140	2.6140	0.0000	Income	281,745.00	281,745.00	0.00
Carga (MT)	13,500.00	13,500.00	0.00	Port/Idle Days	3.5417	3.5000	-0.0417	Port Costs	55,000.00	55,000.00	0.00
Flete (USD)	20.87	20.87	0.00	Duración	6.1557	6.1140	-0.0417	Bunker Costs	50,042.28	46,241.78	-3,800.50
Total Freight Income US\$	281,745.00	281,745.00	0.00	Bunker Total	50,042.28	46,241.78	-3,800.50	Voyage Result	176,702.72	180,503.22	3,800.50
Total Agency US\$	55,000.00	55,000.00	0.00	- IFO (US\$)	-	46,241.77	-	TCE (USD/Día)	28,705.63	29,522.86	817.23
Bunker IFO (MT)	-	51.66	-	- MDO (US\$)	-	0.00	-	PCM (USD)	873,225.26	898,085.44	24,860.18
Bunker MDO (MT)	-	0.00	-					P/L (USD)	84,367.50	88,792.99	4,425.49

DESVIACIÓN DETECTADA (\$3,800.50) - REVISAR DELTAS EN TABLAS

Fundamento Conceptual y Fórmulas

1. Tasa Real de Carga (Origen):
actual_load = MIN(c_load, v_intake, t_load_rate)
2. Tasa Real de Descarga (Destino):
actual_discharge = MIN(c_disch, v_pump, p_disch_limit)
3. Días de Puerto (port_days):
port_days = ((Q / act_load) + over) + ((Q / act_disch) + over) / 24
4. Días de Mar (sea_days) [Dinámico]:
sea_days = ((dist * (is_round_trip ? 2 : 1)) * (1 + w_factor)) / (speed * 24)
5. Costo Total de Bunker (Granular Dual-Fuel):
bunker = SUM(t_fase * c_fase)_ifo * p_ifo + SUM(t_fase * c_fase)_mdo * p_mdo
donde fases = sea_days, idle_days, load_days, disch_days
6. Resultado del Viaje (voyage_result):
result = (Q * F) - port_costs - bunker
7. Duración Total (total_duration):
total_duration = sea_days + port_days
8. Rendimiento Diario (TCE Real):
tce_real = voyage_result / total_duration
9. Utilidad Nominal (pl_vs_required):
pl_vs_required = voyage_result - (tce_req * total_duration)

Reemplazo Aritmético Exacto

1. Reemplazo de Carga:
MIN(99,999.00, 500.00, 500.00) = 500.00
2. Reemplazo de Descarga:
MIN(99,999.00, 400.00, 300.00) = 300.00
3. Reemplazo de Tiempos en Puerto:
((13,500/500)+6 + (13,500/300)+6) / 24 = 3.500000 d
4. Reemplazo de Tiempos en Mar (Ida y Vuelta):
((69.00 * 2) * 1.03) / (12.00 * 24) = 0.493542 días
5. Reemplazo Bunker Dual:
((24.22 IFO * \$895.14) + (4.44 MDO * \$1,460.30)) = \$28,156.46
6. Reemplazo Resultado de Viaje:
(13,500.00 * 19.01) - 39,000.00 - 21,676.35 - 6,480.08 = \$189,478.54
7. Reemplazo Duración Total:
0.493542 + 3.500000 = 3.993542 días
8. Reemplazo Rendimiento Diario (TCE):
\$189,478.54 / 3.993542 = \$47,446.24 USD/día
9. Reemplazo Utilidad Nominal:
\$189,478.54 - (\$13,000.00 * 3.993542) = \$137,562.50 USD

MATRIZ DE CONCILIACIÓN: GEEKSOFT ENGINE vs PETRAL CORPORATIVO (MATARANI)

Operativo	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Tiempos/Costos	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Financiero	PETRAL	GEEKSOFT	Δ
Distancia Total (MN)	138.00	138.00	0.00	Sea Days	0.5384	0.4935	-0.0449	Income	256,635.00	256,635.00	-0.00
Carga (MT)	13,500.00	13,500.00	0.00	Port/Idle Days	3.5417	3.5000	-0.0417	Port Costs	39,000.00	39,000.00	0.00
Flete (USD)	19.01	19.01	0.00	Duración	4.0801	3.9935	-0.0865	Bunker Costs	18,560.53	28,156.46	9,595.93
Total Freight Income US\$	256,635.00	256,635.00	-0.00	Bunker Total	18,560.53	28,156.46	9,595.93	Voyage Result	199,074.47	189,478.54	-9,595.93
Total Agency US\$	39,000.00	39,000.00	0.00	- IFO (US\$)	-	21,676.35	-	TCE (USD/Día)	48,791.86	47,446.24	-1,345.62
Bunker IFO (MT)	-	24.22	-	- MDO (US\$)	-	6,480.08	-	PCM (USD)	1,484,248.30	1,443,314.68	-40,933.62
Bunker MDO (MT)	-	4.44	-					P/L (USD)	146,033.49	137,562.50	-8,470.99

DESVIACIÓN DETECTADA (\$9,595.93) - REVISAR DELTAS EN TABLAS

Fundamento Conceptual y Fórmulas

1. Tasa Real de Carga (Origen):
actual_load = MIN(c_load, v_intake, t_load_rate)
2. Tasa Real de Descarga (Destino):
actual_discharge = MIN(c_disch, v_pump, p_disch_limit)
3. Días de Puerto (port_days):
port_days = ((Q / act_load) + over) + ((Q / act_disch) + over) / 24
4. Días de Mar (sea_days) [Dinámico]:
sea_days = ((dist * (is_round_trip ? 2 : 1)) * (1 + w_factor)) / (speed * 24)
5. Costo Total de Bunker (Granular Dual-Fuel):
bunker = SUM(t_fase * c_fase)_ifo * p_ifo + SUM(t_fase * c_fase)_mdo * p_mdo
donde fases = sea_days, idle_days, load_days, disch_days
6. Resultado del Viaje (voyage_result):
result = (Q * F) - port_costs - bunker
7. Duración Total (total_duration):
total_duration = sea_days + port_days
8. Rendimiento Diario (TCE Real):
tce_real = voyage_result / total_duration
9. Utilidad Nominal (pl_vs_required):
pl_vs_required = voyage_result - (tce_req * total_duration)

Reemplazo Aritmético Exacto

1. Reemplazo de Carga:
MIN(99,999.00, 500.00, 500.00) = 500.00
2. Reemplazo de Descarga:
MIN(99,999.00, 400.00, 300.00) = 300.00
3. Reemplazo de Tiempos en Puerto:
((13,500/500)+6 + (13,500/300)+6) / 24 = 3.500000 d
4. Reemplazo de Tiempos en Mar (Ida y Vuelta):
((283.00 * 2) * 1.03) / (12.00 * 24) = 2.024236 días
5. Reemplazo Bunker Dual:
((47.18 IFO * \$895.14) + (4.44 MDO * \$1,460.30)) = \$48,709.24
6. Reemplazo Resultado de Viaje:
(13,500.00 * 22.82) - 62,000.00 - 42,229.12 - 6,480.08 = \$197,360.76
7. Reemplazo Duración Total:
2.024236 + 3.500000 = 5.524236 días
8. Reemplazo Rendimiento Diario (TCE):
\$197,360.76 / 5.524236 = \$35,726.34 USD/día
9. Reemplazo Utilidad Nominal:
\$197,360.76 - (\$13,000.00 * 5.524236) = \$125,545.69 USD

MATRIZ DE CONCILIACIÓN: GEEKSOFT ENGINE vs PETRAL CORPORATIVO (SAN JUAN DE MARCONA)

Operativo	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Tiempos/Costos	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Financiero	PETRAL	GEEKSOFT	Δ
Distancia Total (MN)	566.00	566.00	0.00	Sea Days	2.2083	2.0242	-0.1840	Income	308,070.00	308,070.00	0.00
Carga (MT)	13,500.00	13,500.00	0.00	Port/Idle Days	3.5417	3.5000	-0.0417	Port Costs	62,000.00	62,000.00	0.00
Flete (USD)	22.82	22.82	0.00	Duración	5.7499	5.5242	-0.2257	Bunker Costs	39,487.00	48,709.24	9,222.24
Total Freight Income US\$	308,070.00	308,070.00	0.00	Bunker Total	39,487.00	48,709.24	9,222.24	Voyage Result	206,583.00	197,360.76	-9,222.24
Total Agency US\$	62,000.00	62,000.00	0.00	- IFO (US\$)	-	42,229.12	-	TCE (USD/Día)	35,927.95	35,726.34	-201.61
Bunker IFO (MT)	-	47.18	-	- MDO (US\$)	-	6,480.08	-	PCM (USD)	1,092,928.29	1,086,795.37	-6,132.92
Bunker MDO (MT)	-	4.44	-					P/L (USD)	131,833.98	125,545.69	-6,288.29

DESVIACIÓN DETECTADA (\$9,222.24) - REVISAR DELTAS EN TABLAS

Fundamento Conceptual y Fórmulas

1. Tasa Real de Carga (Origen):
actual_load = MIN(c_load, v_intake, t_load_rate)
2. Tasa Real de Descarga (Destino):
actual_discharge = MIN(c_disch, v_pump, p_disch_limit)
3. Días de Puerto (port_days):
port_days = ((Q / act_load) + over) + ((Q / act_disch) + over) / 24
4. Días de Mar (sea_days) [Dinámico]:
sea_days = ((dist * (is_round_trip ? 2 : 1)) * (1 + w_factor)) / (speed * 24)
5. Costo Total de Bunker (Granular Dual-Fuel):
bunker = SUM(t_fase * c_fase)_ifo * p_ifo + SUM(t_fase * c_fase)_mdo * p_mdo
donde fases = sea_days, idle_days, load_days, disch_days
6. Resultado del Viaje (voyage_result):
result = (Q * F) - port_costs - bunker
7. Duración Total (total_duration):
total_duration = sea_days + port_days
8. Rendimiento Diario (TCE Real):
tce_real = voyage_result / total_duration
9. Utilidad Nominal (pl_vs_required):
pl_vs_required = voyage_result - (tce_req * total_duration)

Reemplazo Aritmético Exacto

1. Reemplazo de Carga:
MIN(99,999.00, 500.00, 500.00) = 500.00
2. Reemplazo de Descarga:
MIN(99,999.00, 400.00, 300.00) = 300.00
3. Reemplazo de Tiempos en Puerto:
((13,500/500)+6 + (13,500/300)+6) / 24 = 3.500000 d
4. Reemplazo de Tiempos en Mar (Ida y Vuelta):
((335.00 * 2) * 1.03) / (12.00 * 24) = 2.396181 días
5. Reemplazo Bunker Dual:
((52.76 IFO * \$895.14) + (4.44 MDO * \$1,460.30)) = \$53,703.38
6. Reemplazo Resultado de Viaje:
(13,500.00 * 20.87) - 51,000.00 - 47,223.29 - 6,480.08 = \$177,041.62
7. Reemplazo Duración Total:
2.396181 + 3.500000 = 5.896181 días
8. Reemplazo Rendimiento Diario (TCE):
\$177,041.62 / 5.896181 = \$30,026.49 USD/día
9. Reemplazo Utilidad Nominal:
\$177,041.62 - (\$13,000.00 * 5.896181) = \$100,391.27 USD

MATRIZ DE CONCILIACIÓN: GEEKSOFT ENGINE vs PETRAL CORPORATIVO (MEJILLONES)

Operativo	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Tiempos/Costos	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Financiero	PETRAL	GEEKSOFT	Δ
Distancia Total (MN)	670.00	670.00	0.00	Sea Days	2.6140	2.3962	-0.2178	Income	281,745.00	281,745.00	0.00
Carga (MT)	13,500.00	13,500.00	0.00	Port/Idle Days	3.5417	3.5000	-0.0417	Port Costs	51,000.00	51,000.00	0.00
Flete (USD)	20.87	20.87	0.00	Duración	6.1557	5.8962	-0.2595	Bunker Costs	47,071.94	53,703.38	6,631.44
Total Freight Income US\$	281,745.00	281,745.00	0.00	Bunker Total	47,071.94	53,703.38	6,631.44	Voyage Result	183,673.06	177,041.62	-6,631.44
Total Agency US\$	51,000.00	51,000.00	0.00	- IFO (US\$)	-	47,223.29	-	TCE (USD/Día)	29,837.97	30,026.49	188.52
Bunker IFO (MT)	-	52.76	-	- MDO (US\$)	-	6,480.08	-	PCM (USD)	907,671.11	913,405.90	5,734.79
Bunker MDO (MT)	-	4.44	-					P/L (USD)	103,649.20	100,391.27	-3,257.93

DESVIACIÓN DETECTADA (\$6,631.44) - REVISAR DELTAS EN TABLAS

Fundamento Conceptual y Fórmulas

1. Tasa Real de Carga (Origen):
actual_load = MIN(c_load, v_intake, t_load_rate)
2. Tasa Real de Descarga (Destino):
actual_discharge = MIN(c_disch, v_pump, p_disch_limit)
3. Días de Puerto (port_days):
port_days = ((Q / act_load) + over) + ((Q / act_disch) + over) / 24
4. Días de Mar (sea_days) [Dinámico]:
sea_days = ((dist * (is_round_trip ? 2 : 1)) * (1 + w_factor)) / (speed * 24)
5. Costo Total de Bunker (Granular Dual-Fuel):
bunker = SUM(t_fase * c_fase)_ifo * p_ifo + SUM(t_fase * c_fase)_mdo * p_mdo
donde fases = sea_days, idle_days, load_days, disch_days
6. Resultado del Viaje (voyage_result):
result = (Q * F) - port_costs - bunker
7. Duración Total (total_duration):
total_duration = sea_days + port_days
8. Rendimiento Diario (TCE Real):
tce_real = voyage_result / total_duration
9. Utilidad Nominal (pl_vs_required):
pl_vs_required = voyage_result - (tce_req * total_duration)

Reemplazo Aritmético Exacto

1. Reemplazo de Carga:
MIN(99,999.00, 600.00, 500.00) = 500.00
2. Reemplazo de Descarga:
MIN(99,999.00, 500.00, 300.00) = 300.00
3. Reemplazo de Tiempos en Puerto:
((13,500/500)+6 + (13,500/300)+6) / 24 = 3.500000 d
4. Reemplazo de Tiempos en Mar (Ida y Vuelta):
((69.00 * 2) * 1.03) / (11.00 * 24) = 0.538409 días
5. Reemplazo Bunker Dual:
((22.60 IFO * \$895.14)) = \$20,230.37
6. Reemplazo Resultado de Viaje:
(13,500.00 * 19.01) - 42,500.00 - 20,230.34 - 0.00 = \$193,904.63
7. Reemplazo Duración Total:
0.538409 + 3.500000 = 4.038409 días
8. Reemplazo Rendimiento Diario (TCE):
\$193,904.63 / 4.038409 = \$48,015.10 USD/día
9. Reemplazo Utilidad Nominal:
\$193,904.63 - (\$20,000.00 * 4.038409) = \$113,136.45 USD

MATRIZ DE CONCILIACIÓN: GEEKSOFT ENGINE vs PETRAL CORPORATIVO (MATARANI)

Operativo	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Tiempos/Costos	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Financiero	PETRAL	GEEKSOFT	Δ
Distancia Total (MN)	138.00	138.00	0.00	Sea Days	0.5384	0.5384	0.0000	Income	256,635.00	256,635.00	-0.00
Carga (MT)	13,500.00	13,500.00	0.00	Port/Idle Days	3.5417	3.5000	-0.0417	Port Costs	42,500.00	42,500.00	0.00
Flete (USD)	19.01	19.01	0.00	Duración	4.0801	4.0384	-0.0417	Bunker Costs	20,360.91	20,230.37	-130.54
Total Freight Income US\$	256,635.00	256,635.00	-0.00	Bunker Total	20,360.91	20,230.37	-130.54	Voyage Result	193,774.09	193,904.63	130.54
Total Agency US\$	42,500.00	42,500.00	0.00	- IFO (US\$)	-	20,230.34	-	TCE (USD/Día)	47,492.77	48,015.10	522.33
Bunker IFO (MT)	-	22.60	-	- MDO (US\$)	-	0.00	-	PCM (USD)	1,444,730.00	1,460,619.46	15,889.46
Bunker MDO (MT)	-	0.00	-					P/L (USD)	112,172.58	113,136.45	963.87

DESVIACIÓN DETECTADA (\$130.54) - REVISAR DELTAS EN TABLAS

Fundamento Conceptual y Fórmulas

1. Tasa Real de Carga (Origen):
actual_load = MIN(c_load, v_intake, t_load_rate)
2. Tasa Real de Descarga (Destino):
actual_discharge = MIN(c_disch, v_pump, p_disch_limit)
3. Días de Puerto (port_days):
port_days = ((Q / act_load) + over) + ((Q / act_disch) + over) / 24
4. Días de Mar (sea_days) [Dinámico]:
sea_days = ((dist * (is_round_trip ? 2 : 1)) * (1 + w_factor)) / (speed * 24)
5. Costo Total de Bunker (Granular Dual-Fuel):
bunker = SUM(t_fase * c_fase)_ifo * p_ifo + SUM(t_fase * c_fase)_mdo * p_mdo
donde fases = sea_days, idle_days, load_days, disch_days
6. Resultado del Viaje (voyage_result):
result = (Q * F) - port_costs - bunker
7. Duración Total (total_duration):
total_duration = sea_days + port_days
8. Rendimiento Diario (TCE Real):
tce_real = voyage_result / total_duration
9. Utilidad Nominal (pl_vs_required):
pl_vs_required = voyage_result - (tce_req * total_duration)

Reemplazo Aritmético Exacto

1. Reemplazo de Carga:
MIN(99,999.00, 600.00, 500.00) = 500.00
2. Reemplazo de Descarga:
MIN(99,999.00, 500.00, 300.00) = 300.00
3. Reemplazo de Tiempos en Puerto:
((13,500/500)+6 + (13,500/300)+6) / 24 = 3.500000 d
4. Reemplazo de Tiempos en Mar (Ida y Vuelta):
((283.00 * 2) * 1.03) / (11.00 * 24) = 2.208258 días
5. Reemplazo Bunker Dual:
((45.98 IFO * \$895.14)) = \$41,156.84
6. Reemplazo Resultado de Viaje:
(13,500.00 * 22.82) - 84,500.00 - 41,156.84 - 0.00 = \$182,413.16
7. Reemplazo Duración Total:
2.208258 + 3.500000 = 5.708258 días
8. Reemplazo Rendimiento Diario (TCE):
\$182,413.16 / 5.708258 = \$31,956.01 USD/día
9. Reemplazo Utilidad Nominal:
\$182,413.16 - (\$20,000.00 * 5.708258) = \$68,248.01 USD

MATRIZ DE CONCILIACIÓN: GEEKSOFT ENGINE vs PETRAL CORPORATIVO (SAN JUAN DE MARCONA)

Operativo	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Tiempos/Costos	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Financiero	PETRAL	GEEKSOFT	Δ
Distancia Total (MN)	566.00	566.00	0.00	Sea Days	2.2083	2.2083	0.0000	Income	308,070.00	308,070.00	0.00
Carga (MT)	13,500.00	13,500.00	0.00	Port/Idle Days	3.5417	3.5000	-0.0417	Port Costs	84,500.00	84,500.00	0.00
Flete (USD)	22.82	22.82	0.00	Duración	5.7499	5.7083	-0.0417	Bunker Costs	41,287.38	41,156.84	-130.54
Total Freight Income US\$	308,070.00	308,070.00	0.00	Bunker Total	41,287.38	41,156.84	-130.54	Voyage Result	182,282.62	182,413.16	130.54
Total Agency US\$	84,500.00	84,500.00	0.00	- IFO (US\$)	-	41,156.84	-	TCE (USD/Día)	31,701.74	31,956.01	254.27
Bunker IFO (MT)	-	45.98	-	- MDO (US\$)	-	0.00	-	PCM (USD)	964,367.00	972,101.94	7,734.94
Bunker MDO (MT)	-	0.00	-					P/L (USD)	67,284.13	68,248.01	963.88

DESVIACIÓN DETECTADA (\$130.54) - REVISAR DELTAS EN TABLAS

Fundamento Conceptual y Fórmulas

1. Tasa Real de Carga (Origen):
actual_load = MIN(c_load, v_intake, t_load_rate)
2. Tasa Real de Descarga (Destino):
actual_discharge = MIN(c_disch, v_pump, p_disch_limit)
3. Días de Puerto (port_days):
port_days = ((Q / act_load) + over) + ((Q / act_disch) + over) / 24
4. Días de Mar (sea_days) [Dinámico]:
sea_days = ((dist * (is_round_trip ? 2 : 1)) * (1 + w_factor)) / (speed * 24)
5. Costo Total de Bunker (Granular Dual-Fuel):
bunker = SUM(t_fase * c_fase)_ifo * p_ifo + SUM(t_fase * c_fase)_mdo * p_mdo
donde fases = sea_days, idle_days, load_days, disch_days
6. Resultado del Viaje (voyage_result):
result = (Q * F) - port_costs - bunker
7. Duración Total (total_duration):
total_duration = sea_days + port_days
8. Rendimiento Diario (TCE Real):
tce_real = voyage_result / total_duration
9. Utilidad Nominal (pl_vs_required):
pl_vs_required = voyage_result - (tce_req * total_duration)

Reemplazo Aritmético Exacto

1. Reemplazo de Carga:
MIN(99,999.00, 600.00, 500.00) = 500.00
2. Reemplazo de Descarga:
MIN(99,999.00, 500.00, 300.00) = 300.00
3. Reemplazo de Tiempos en Puerto:
((13,500/500)+6 + (13,500/300)+6) / 24 = 3.500000 d
4. Reemplazo de Tiempos en Mar (Ida y Vuelta):
((335.00 * 2) * 1.03) / (11.00 * 24) = 2.614015 días
5. Reemplazo Bunker Dual:
((51.66 IFO * \$895.14)) = \$46,241.78
6. Reemplazo Resultado de Viaje:
(13,500.00 * 20.87) - 95,500.00 - 46,241.77 - 0.00 = \$140,003.22
7. Reemplazo Duración Total:
2.614015 + 3.500000 = 6.114015 días
8. Reemplazo Rendimiento Diario (TCE):
\$140,003.22 / 6.114015 = \$22,898.74 USD/día
9. Reemplazo Utilidad Nominal:
\$140,003.22 - (\$20,000.00 * 6.114015) = \$17,722.92 USD

MATRIZ DE CONCILIACIÓN: GEEKSOFT ENGINE vs PETRAL CORPORATIVO (MEJILLONES)

Operativo	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Tiempos/Costos	PETRAL	GEEKSOFT	Δ	Financiero	PETRAL	GEEKSOFT	Δ
Distancia Total (MN)	670.00	670.00	0.00	Sea Days	2.6140	2.6140	0.0000	Income	281,745.00	281,745.00	0.00
Carga (MT)	13,500.00	13,500.00	0.00	Port/Idle Days	3.5417	3.5000	-0.0417	Port Costs	95,500.00	95,500.00	0.00
Flete (USD)	20.87	20.87	0.00	Duración	6.1557	6.1140	-0.0417	Bunker Costs	48,872.32	46,241.78	-2,630.54
Total Freight Income US\$	281,745.00	281,745.00	0.00	Bunker Total	48,872.32	46,241.78	-2,630.54	Voyage Result	137,372.68	140,003.22	2,630.54
Total Agency US\$	95,500.00	95,500.00	0.00	- IFO (US\$)	-	46,241.77	-	TCE (USD/Día)	22,316.40	22,898.74	582.34
Bunker IFO (MT)	-	51.66	-	- MDO (US\$)	-	0.00	-	PCM (USD)	678,864.99	696,579.56	17,714.57
Bunker MDO (MT)	-	0.00	-					P/L (USD)	14,259.04	17,722.92	3,463.88

DESVIACIÓN DETECTADA (\$2,630.54) - REVISAR DELTAS EN TABLAS